

目录

3.1 基础存储架构Dynamo

3.2 弹性计算云EC2

3.3 简单存储服务S3

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

3.5 关系数据库服务RDS

3.6 简单队列服务SQS

3.7 内容推送服务CloudFront

3.8 其他Amazon云计算服务

3.9 AWS应用实例

3.10 小结

3.4 非关系型数据库服务 SimpleDB和DynamoDB

- ▶ 3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较
- 3.4.2 SimpleDB
- 3.4.3 DynamoDB
- 3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

● 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

CAP原则：一致性(Consistency)、可用性(Availability)、分区容错性(Partition Tolerance)

	传统的关系数据库	非关系型数据库
数据模型	对数据有严格的约束	key和value可以使用任意的数据类型
数据处理	满足CAP原则的C和A，在P方面很弱	满足CAP原则的A和P，而在C方面比较弱
接口层	以SQL语言对数据进行访问的，提供了强大的查询功能，并便于在各种关系数据库间移植	通过API操作数据，支持简单的查询功能，且由于不同数据库之间API的不同而造成移植性较差

● 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

总结：

关系型数据库

优点

具有高一致性，在ACID方面很强，移植性很高

缺点

可扩展性方面能力较弱

非关系型数据库

优点

具有很高的可扩展性，具有很好的并发处理能力

缺点

缺乏数据一致性保证，处理事务性问题能力较弱
难以处理跨表、跨服务器的查询

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

► 3.4.2 SimpleDB

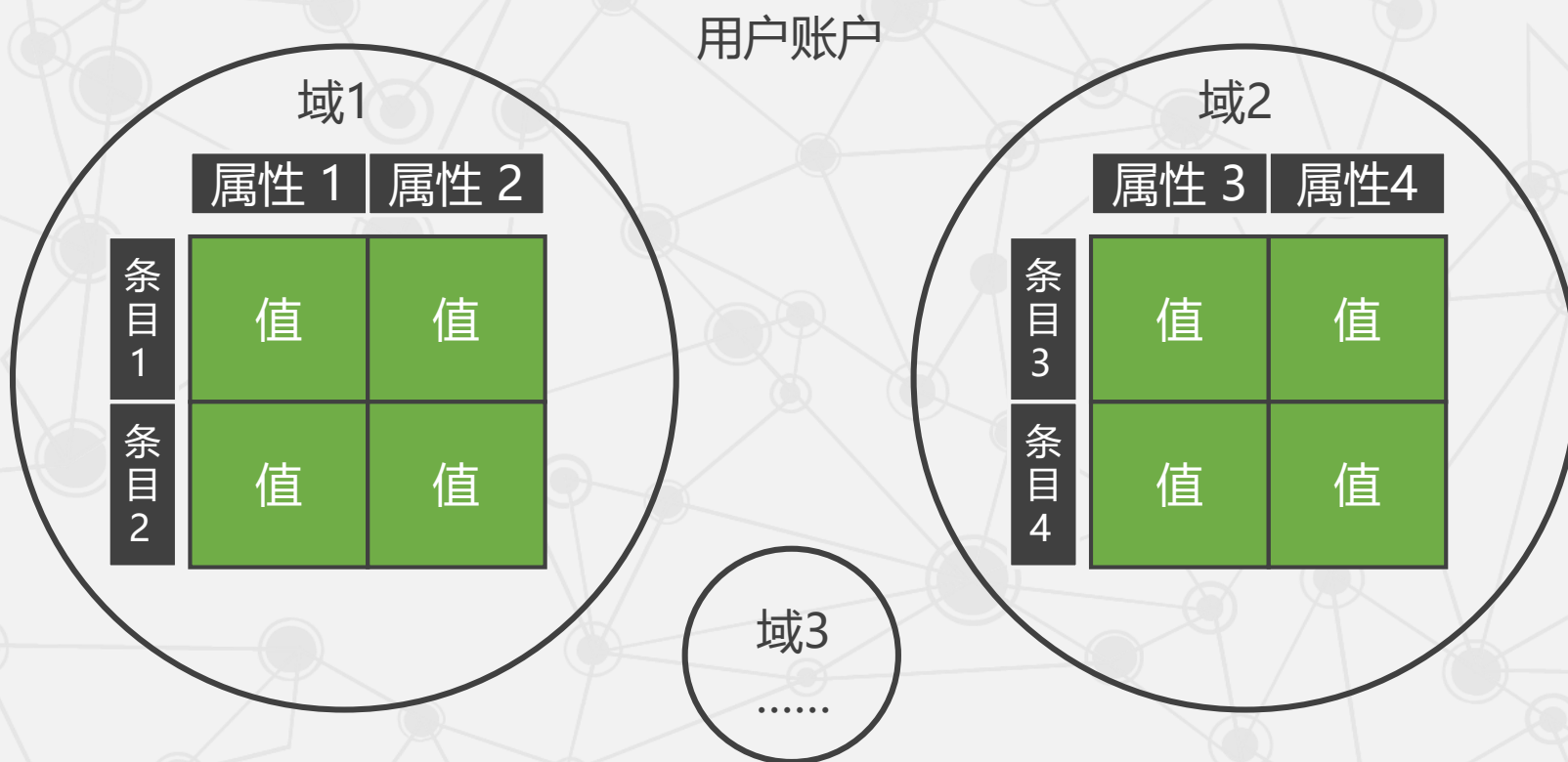
3.4.3 DynamoDB

3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

- SimpleDB

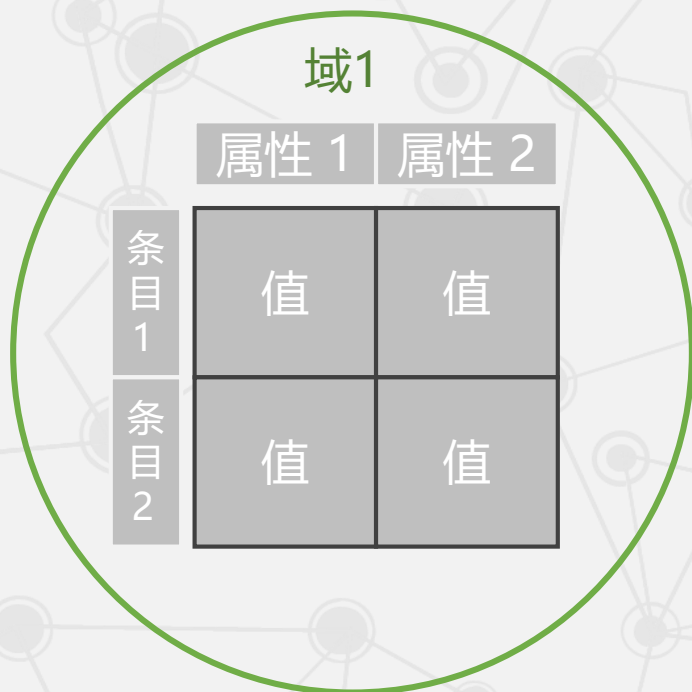
SimpleDB基本结构图如下，包含了域、条目、属性、值等概念。



3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

1. 域 (Domain)



域是用于存放具有一定**关联关系的数据的容器**，其中的数据以**UTF-8编码**的字符串形式存储。

每个用户账户中的**域名**必须是**唯一**的，且域名长度为**3 ~ 255个字符**。

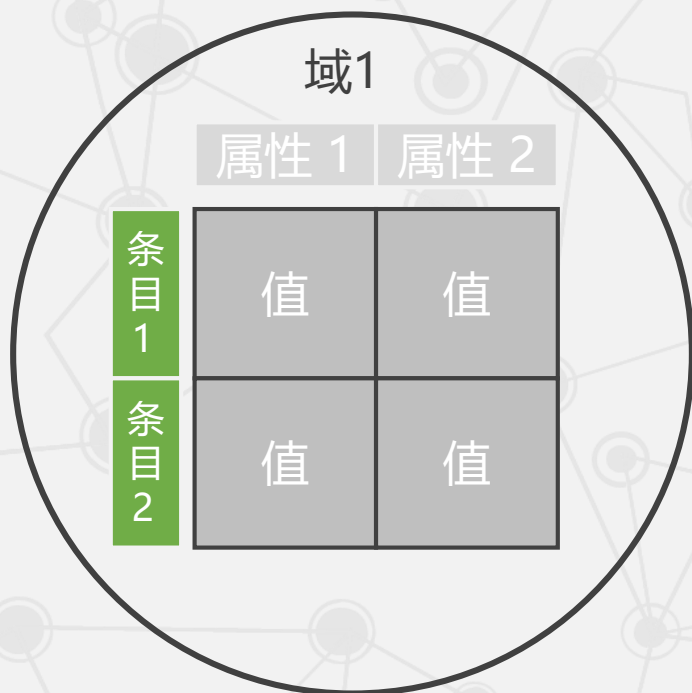
每个域中**数据的大小**具有一定的**限制**。

但域的划分也会为**数据操作**带来一些**限制**，是否划分域需要**综合多种因素考虑**。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

2. 条目 (Item)



条目对应着一条**记录**，通过一系列属性来描述，即条目是**属性的集合**。

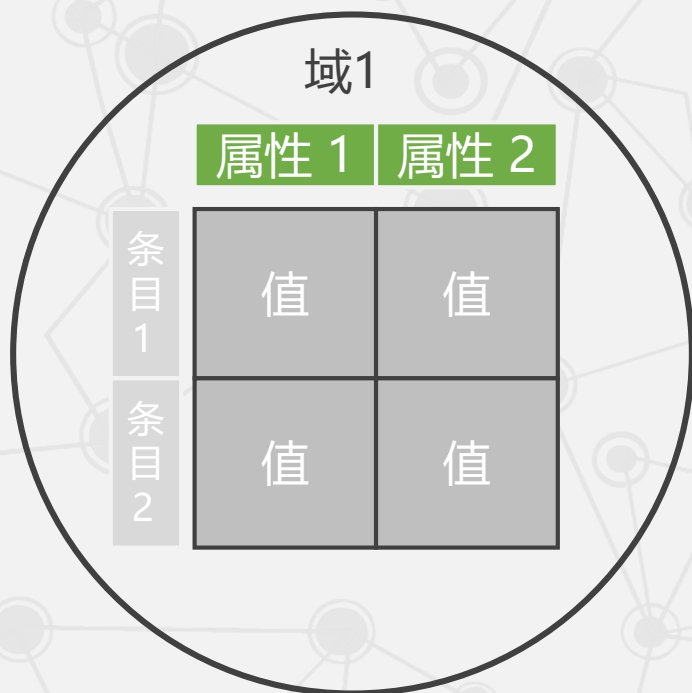
在每个域中，**条目名**必须是**唯一的**

与关系数据库不同，SimpleDB中**不需要事先定义条目的模式**，即条目由哪些属性来描述。

操作上具有极大的**灵活性**，用户可以随时**创建、删除**以及**修改条目**的内容

• SimpleDB

3.属性 (Attribute)



属性是条目的特征，每个属性都用于对条目某方面特性进行**概括性描述**。

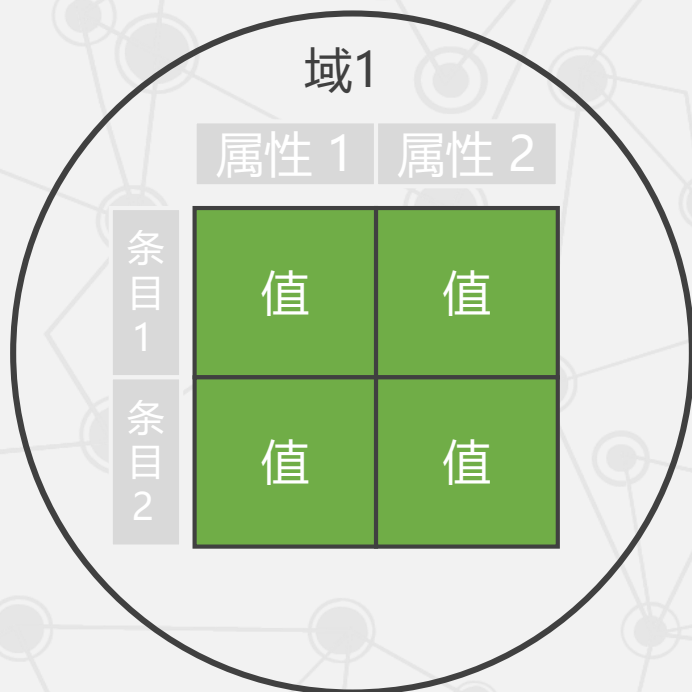
每个条目可以有**多个属性**。

属性的操作**相对自由**，不用考虑该属性是否与域中的其他条目相关。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB

4. 值 (Value)



值用于**描述**某个条目在某个**属性**上的**具体内容**

一个条目的一个属性中可以有多个**值。**

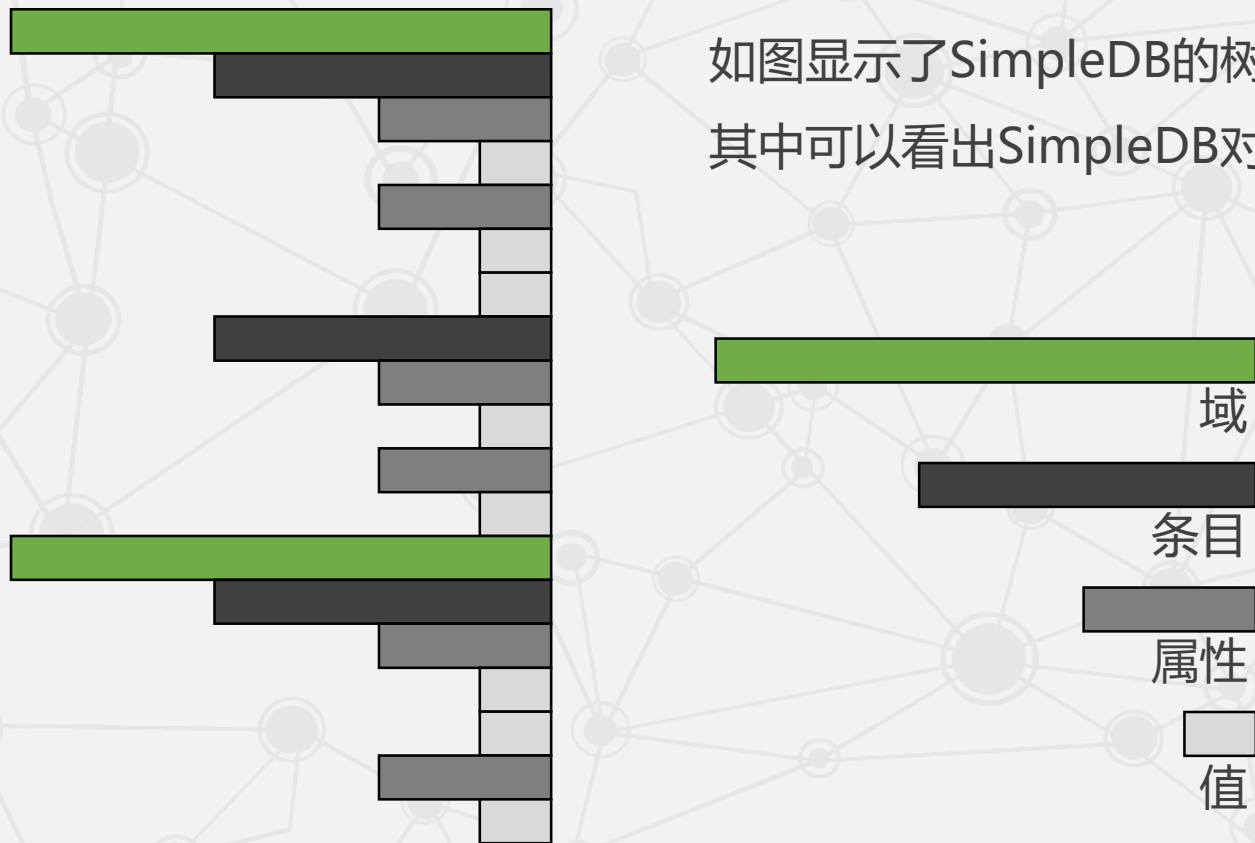
例如：

某类商品除颜色外其他参数完全一致，此时可以通过在颜色属性中存放多个值来使用一个条目表示该商品，而不需要像关系数据库中那样建立多条记录。

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

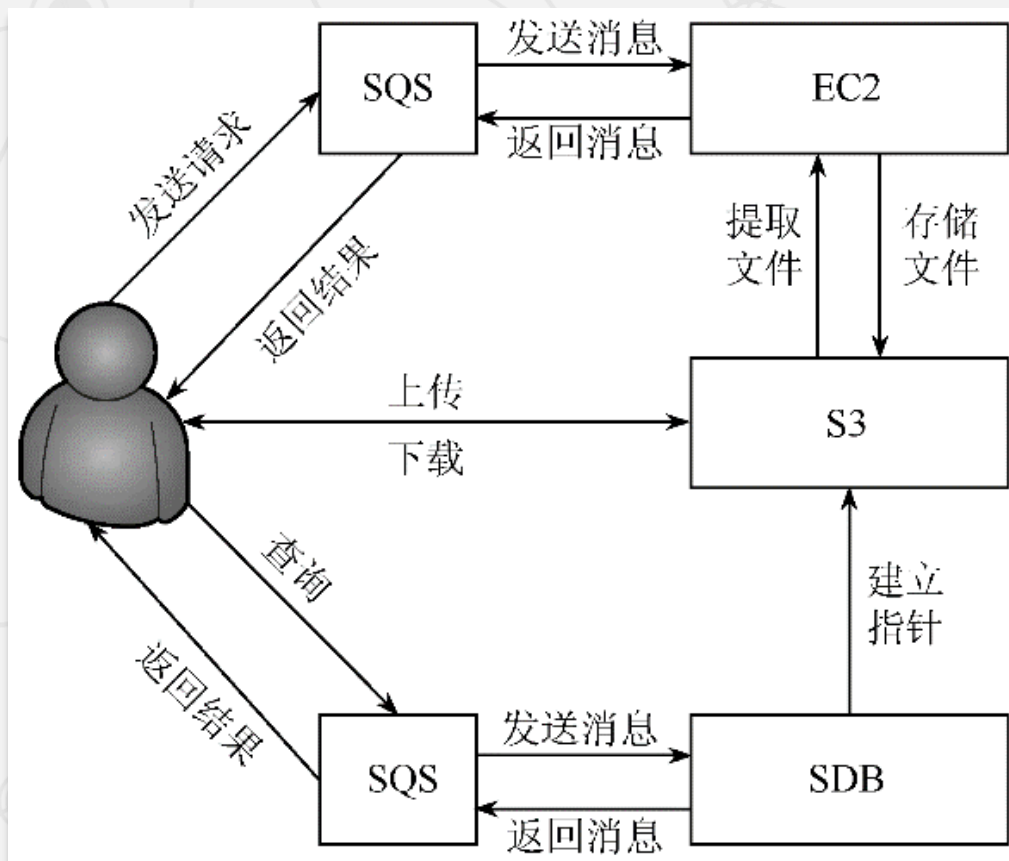
- SimpleDB

如图显示了SimpleDB的树状组织方式，其中可以看出SimpleDB对多值属性的支持。



3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB



SimpleDB与其他AWS组件综合使用的方式

限制

SimpleDB中每个属性值的大小不能超过**1KB**

导致

SimpleDB存储的**数据范围**极其**有限**

解决

将**相对大的数据**存储在**S3**中，在SimpleDB中只保存指向某个特定文件位置的**指针**

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

3.4.2 SimpleDB

► 3.4.3 DynamoDB

3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• DynamoDB

DynamoDB的特点:

1

DynamoDB以**表**为基本单位，表中的条目同样**不需要**预先定义的模式。

2

DynamoDB中**取消**了对表中**数据大小的限制**，用户设置任意大小，并由系统自动分配到多个服务器上。

3

DynamoDB不再固定使用最终一致性数据模型，而是允许用户选择**弱一致性**或者**强一致性**。

4

DynamoDB还在硬件上进行了优化，采用**固态硬盘**作为支撑，并根据用户设定的**读/写流量**限制预设来确定数据分布的硬盘数量。

3.4 非关系型数据库服务

SimpleDB和DynamoDB

3.4.1 非关系型数据库与传统关系数据库的比较

3.4.2 SimpleDB

3.4.3 DynamoDB

▶ 3.4.4 SimpleDB和DynamoDB的比较

3.4 非关系型数据库服务SimpleDB和DynamoDB

• SimpleDB和DynamoDB的比较

SimpleDB和DynamoDB都是Amazon提供的非关系型数据库服务。

SimpleDB

限制了每张表的大小，更适用于小规模复杂的工作。自动对所有属性进行索引，提供了更加强大的查询功能。

DynamoDB

支持自动将数据和负载分布到多个服务器上，并未限制存储在单个表中数据量的大小，适用于较大规模负载的工作。

The background of the image is a dark gray field filled with a complex network of thin, light gray lines. These lines connect numerous circular nodes of varying sizes, creating a web-like or molecular structure. The nodes are also light gray, and some are larger than others, adding depth to the pattern.

本章未完待续